№1_Основы_экономики

План

- Введение в экономику
  - Теория
    - Предмет. Структура. Функции
      - Производство
      - Распределение
      - Обмен
      - Потребление
      - Воспроизводство
      - Ресурсы
    - Методология современной науки (самостоятельно)
    - Основное противоречие экономики. Главные вопросы экономики. Кривая производственных возможностей
      - Кривая производственных возможностей
    - Решение главного вопроса в разных экономических системах (самостоятельно)
  - Практика
    - На занятии
      - Задача 1
      - Задача 2
      - Задача 3
      - Задача 3
      - Задача 4
    - ДЗ
      - Тесты

Введение в экономику

Теория

Предмет. Структура. Функции

Экономическая теория (экономика):

1. Это общественная наука, изучающая отношения между людьми в процессах *производства*, *распределения*, *обмена* и *потребления* благ, в условиях ограниченности ресурсов.
2. Это общественная наука, исследующая *проблему* такого *использования ограниченных ресурсов*, при котором достигается максимальное удовлетворение безграничных потребностей.

Предмет исследования - это деятельность людей в процессах *производства*, *распределения*, *обмена* и *потребления* необходимых благ.

Производство

Производство - целесообразная *деятельность* людей *по созданию благ* и услуг. Для осуществления процесса производства *необходимы*:

- *Природные ресурсы*.
- Рабочая сила (*трудовые ресурсы*).
- *Средства производства*.
    - Предметы труда - на что направленно усилие человека (объект).
    - Средства труда.

Распределение

Распредление - *определение доли* объёма *продукта* поступающего в потребление участником экономической деятельности.

Обмен

Обмен - стадия *движения* общественного продукта, которое *доставляет* произведённые *продукты* и условия производства *участникам* экономической деятельности.

Потребление

Потребление - это процесс *использования результатов* производственной *деятельности* для удовлетворения определённых потребностей.

Воспроизводство

Воспроизводство - это постоянное повторение, возобновление процесса производства.

Виды воспроизводства:

- *Простое* воспроизводство - в тех же масштабах.
- *Расширенное* воспроизводство - расширение объёмов.
- *Зауженое* воспроизводство - в меньших масштаьбах.

Ресурсы

Для производства благ необходимы ресурсы.

Экономические ресурсы - это *совокупность* материальных и не материальных *благ*, *необходимых для* осуществления процессов *производства*.

В процессе производстве участвует только часть ресурса, называемая **факторами производства**. Различают четыре фактора производства:

1. *Земля* - все естественные ресурсы, дарованные человеку природой и используемые в процессе производства.
2. *Капитал (инвестиционный ресурс) (только физический)* - это все средства производства, используемые в процессе производства, созданные человеком. То есть станок, машина, завод.

3. *Труд* - совокупность знаний, умений, навыков, физическая и интелектуальная способность человека, используемая в процессе производства.
4. *Предпренимательские способности* - это разновидность труда для которого характерны высокие организаторские способности, новаторство, предпренимательский риск и так далее. Умение соединять воедино три предыдущих фактора.

Существуют четыре факторных дохода:

1. *Зарплата* - доход от фактора труда.
2. *Рента* - доход от фактора земля.
3. *Процент* - доход от фактора капитал.
4. *Прибыль* - доход от фактора предпренимательские способности.

Ресурсы обладают двумя свойствами:

1. *Редкость и ограниченность* - общество может предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь люди, что бы произвести абсолютно все блага, удовлетворяющие все потребности.
2. *Множество вриантов использования* - один и тот же метал мы можем использовать для изготовления труб, а можем использовать для изготовления столовых приборов.

Методология современной науки (самостоятельно)

Основное противоречие экономики. Главные вопросы экономики. Кривая производственных возможностей

Поскольку *ресурсы ограниченны* и имеют множество вариантов использования, *общество вынужденно делать выбор между* альтернативными *вариантами их использования*.

Любая *экономическая деятельность сводится к принятию решения* о том, **что, как и для кого** производить блага, удовлетворяющие потребности. Это **основной вопрос экономики**.

Основное противоречие экономики - противоречие между бесконечно растущими потребностями и ограниченностью ресурсов.

Целью любой *хозяйственной деятельности является выбор* оптимального *варианта использования ресурсов* для производства благ, удовлетворяющих потребности. Производство одного блага предполагает отказ от производства другого. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор *необходимо рассчитать не только* будущие *затраты*, но и *альтернативные издержки* или издержки упущенной возможности.

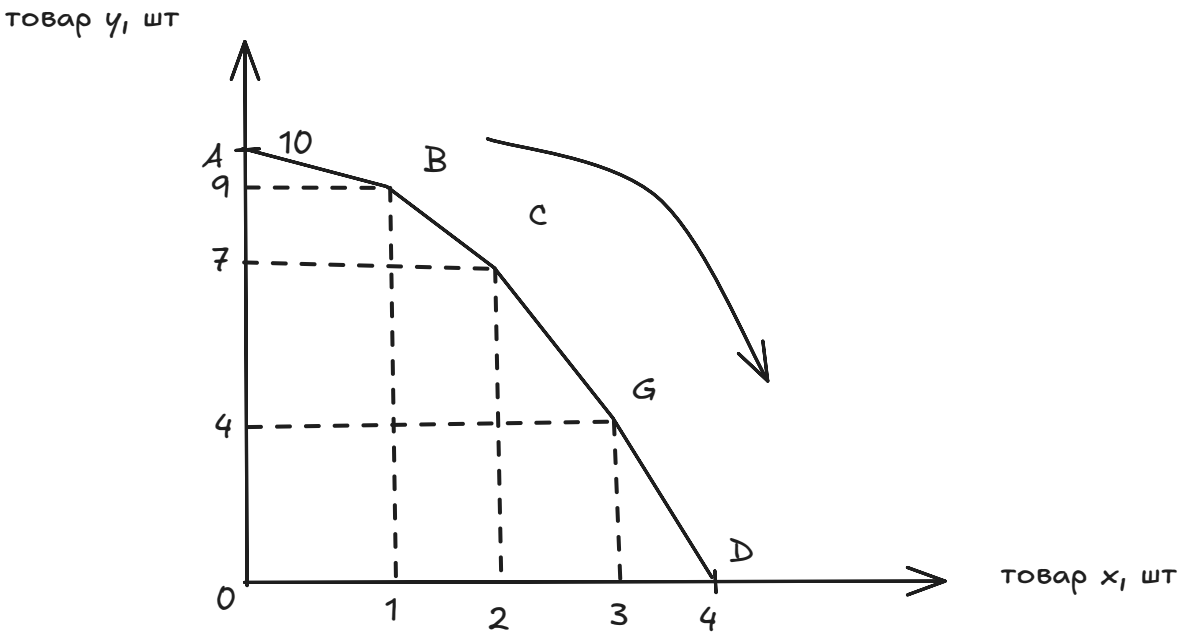
Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось принебречь, называются **альтернативными издержками**.

Издержки упущенной возможности - это количество одних благ от производства которых готовы отказаться, что бы увеличить производство других благ на единицу.

Кривая производственных возможностей

Кривая производственных возможностей - это модель которая демонстрирует простейший выбор между альтернативными издержками. Она строится из нескольких предположений:

1. Количество и качество ресурсов неизменно, они ограниченны.
2. Технология неизменна.
3. В обществе производится только два товара.



Точка	товар y	товар x	Альтернативные издержки
A	10	0	1
B	9	1	2
C	7	2	3
G	4	3	4
D	0	4	

Пусть все ресурсы используются только для производства блага y. Максимальный объём производства - 10 шт. Если мы производим только x без y, то получаются 4 штуки. Мы определили пограничные значения. Однако обществу нужны оба блага, поэтому существуют промежуточные точки.

Чтобы произвести одну дополнительную единицу блага x, отказываемся от одной единицы блага y. Формула:

$$\color{lime} \begin{align*} \frac{{y_{i}-y_{i+1}}}{{x_{i+1}-x_{i}}} \end{
```

Кривая обладает следующими свойствами:
```

1. *Убывающая*. Поскольку увеличивая производство одних благ мы вынужденны отказаться от производства других благ. Это объясняется тем, что количество ресурсов неизменно.
2. *Кривая выпукла*. Это объясняется ростом альтернативных издержек по мере движения по кривой.
3. *По мере движения по кривой, альтернативные издержки* или издержки упущенной возможности *растут*. Это объясняется тем, что ресурсы не обладают абсолютной взаимозаменяемостью и порой приходится приспосабливать малоэффективные для этой отрасли ресурсы, что ведёт к их потери. То есть фирма сталкивается с *издержками упущенной возможности*.

Решение главного вопроса в разных экономических системах (самостоятельно)

Практика

На занятии

Задача 1

Рассчитать альтернативные издержки производства одной дополнительной единицы:

1. Блага y.
2. Блага x.

Точка	товар x	товар y	Альт y	Альт x
A	0	40	1	1
B	2	38	3	1/3
C	4	32	4	0.25
G	6	24	5	0.2
D	8	14	7	1/7
F	10	0		

Задача 2

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли альтернативные производственные возможности описываться следующими данными?

Точка	Копья x	Плуги y	Альт y	Альт x
A	36	0	1/3	
B	30	2	0.5	
C	24	5	2/3	
G	18	9	*0.5*	
D	12	12		
F	6	15		
G	0	17		

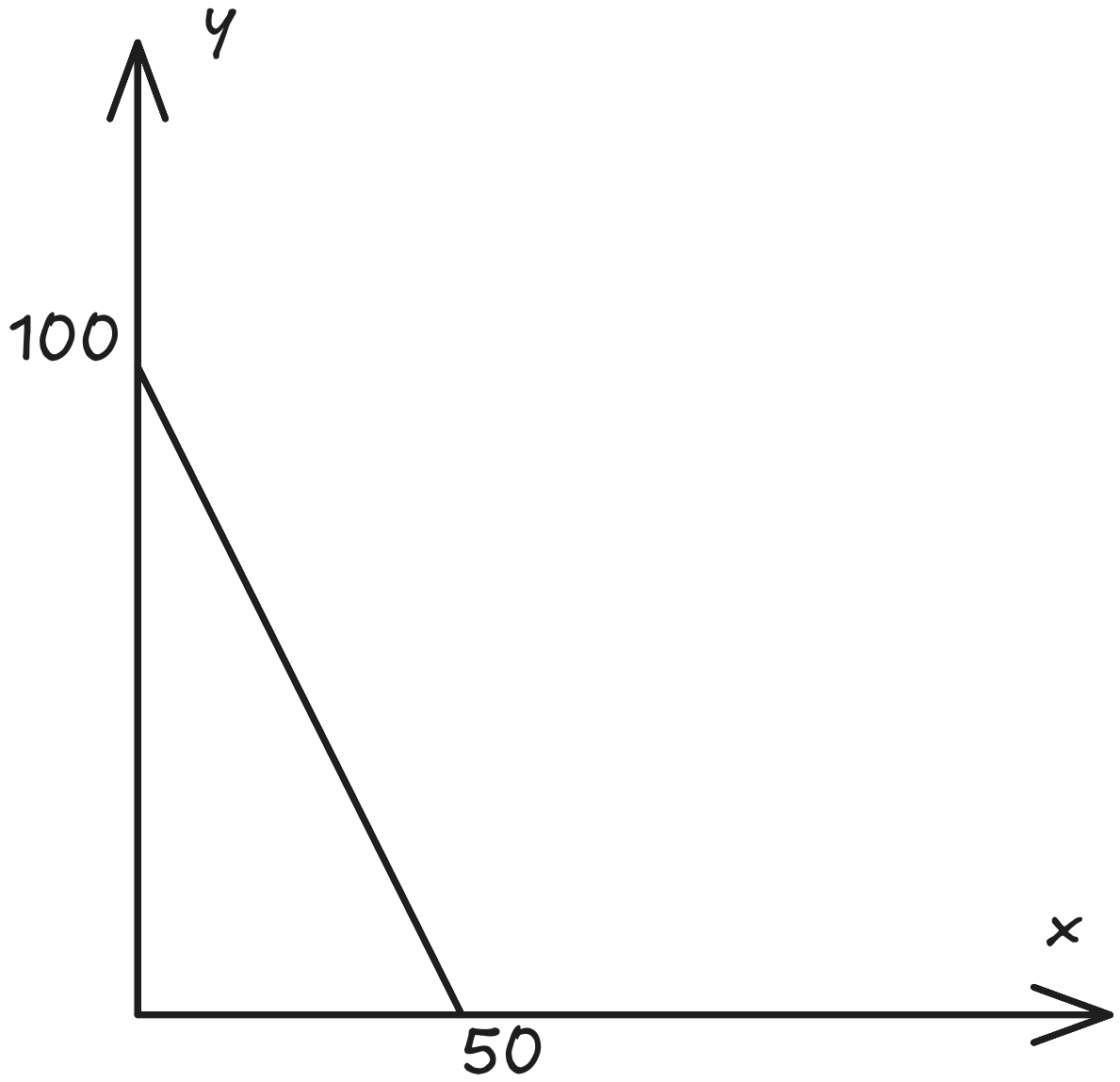
Ответ: ситуация невозможна, так как не выполняется закон максимальных альтернативных затрат.

Задача 3

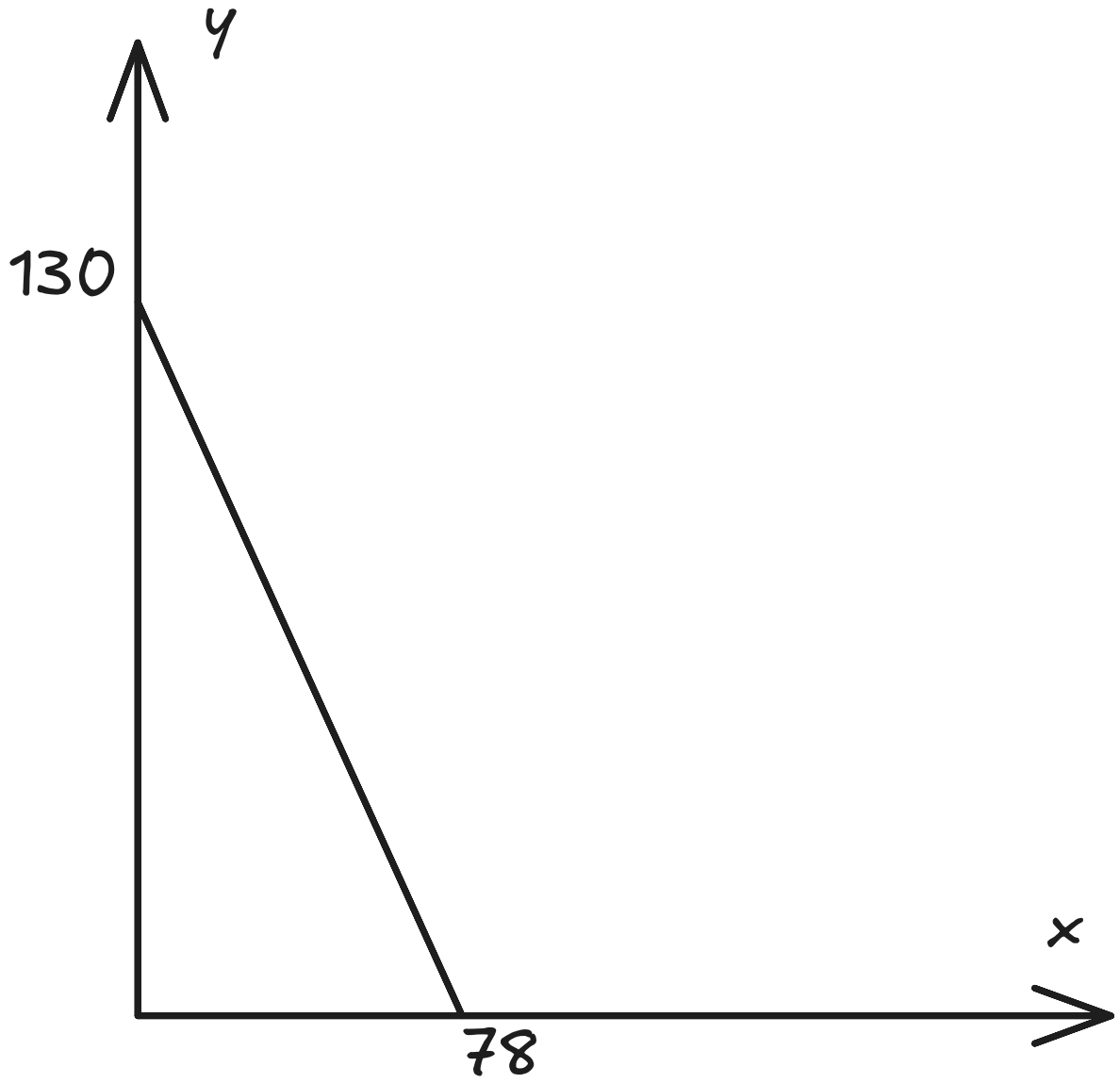
Как известно, из нефти производят бензин. Нефти добывается 100 т. Допустим, из каждого килограмма нефти получается 0.5 килограмм бензина.

1. Построить кривую производственных возможностей (КПВ) для двух продуктов: бензина и нефти, используемой для всего остального, за исключением производства бензина.
2. Как изменяется КПВ, если возможности добычи увеличиваются на 30%, а выход бензина увеличивается на 20%.
3. Возможно ли производство 60 тонн нефти и 35 тонн бензина?
4. Возможно ли производство 60 тонн нефти и 35 тонн бензина при росте производства?

   1.



2.



3.

$$\color{lime} \begin{align*} y = 0.5x\\ 35 = 0.5x \\ x = 70 \\ 70 + 60 = 13($$

Производство невозможно в силу ограниченности ресурсов.

4.

$$\color{lime} \begin{align*} y = 0.6x\\ 35 = 0.6x \\ x = 58 \frac{1}{3} \\ 5$$

Производство возможно, но не эффективно.

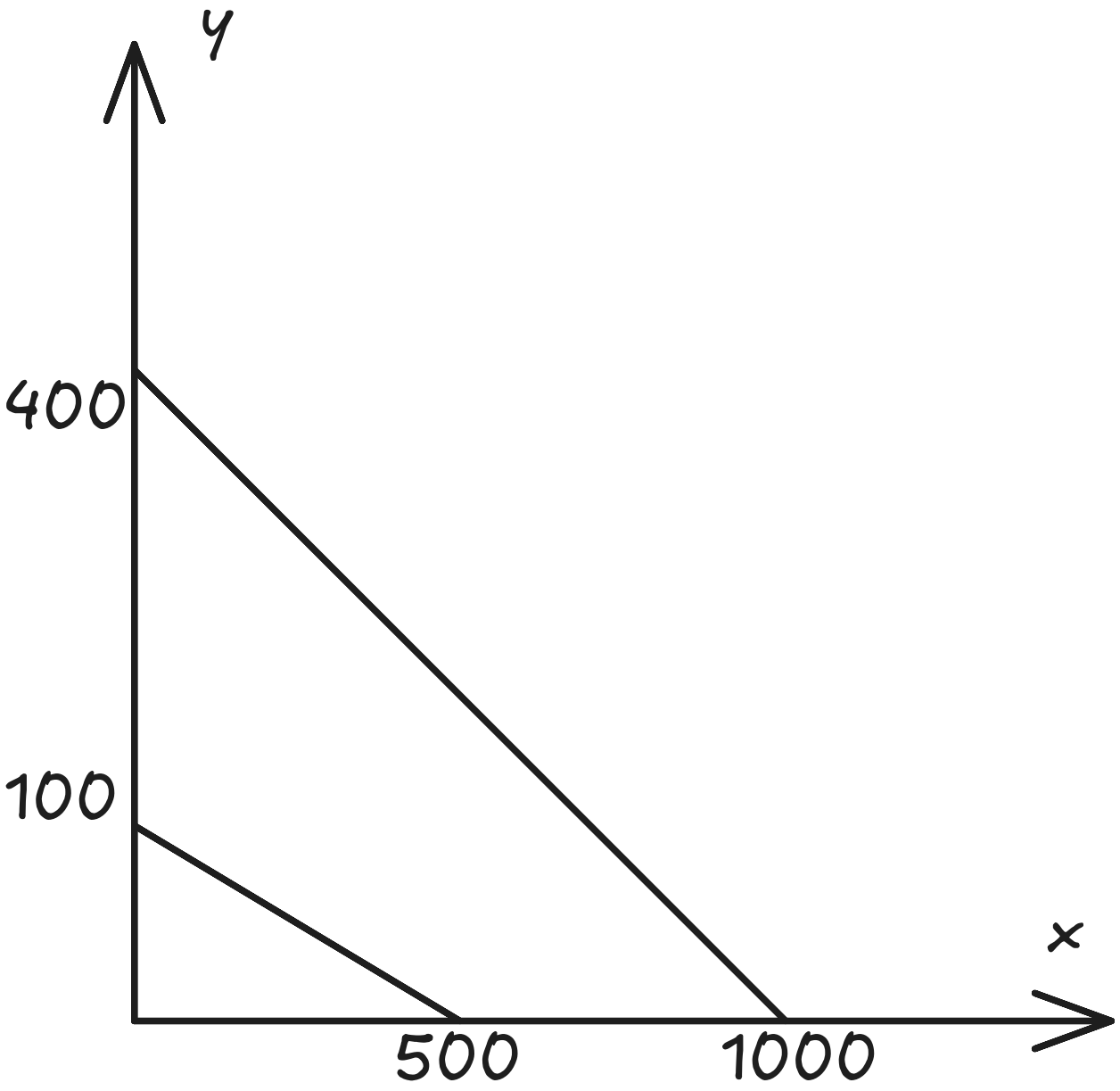
Задача 3

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 2

т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном производстве картофеля, равном 1000 т.
Построить кривую производственных возможностей фермера.

Допустим x - картофель, y - пшеница.

$$\color{lime} \begin{align*} y_{1} = 0.2 x_{1} &\ \max(x_{1}) = 500\\ y_{2}$$



Альтернативные издержки для первого поля по y:

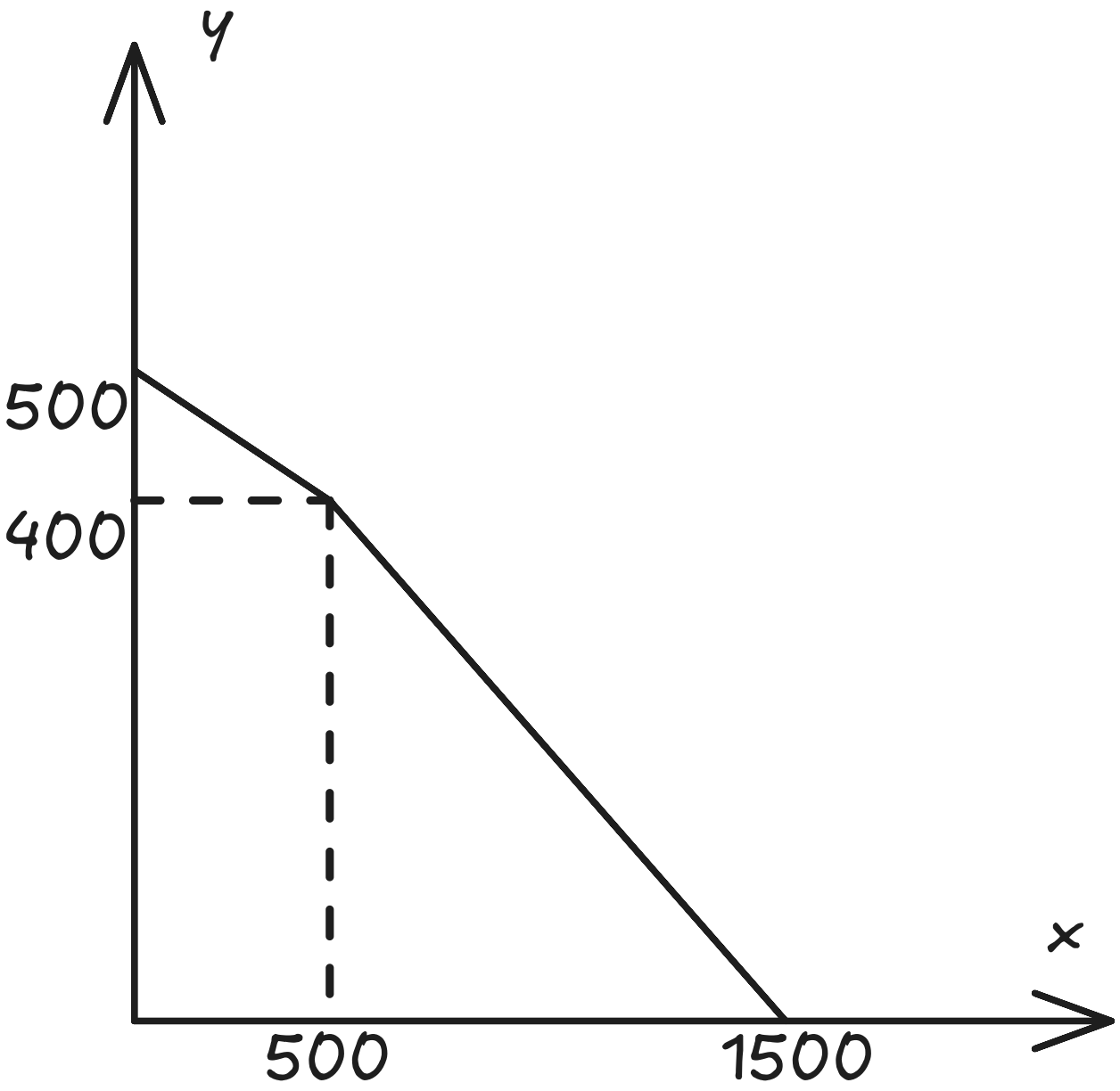
$$\color{lime} \begin{align*} \frac{{100-0}}{500-0} = 0.2 \end{align*}$$

Альтернативные издержки для второго поля по y:

$$\color{lime} \begin{align*} \frac{{400-0}}{1000-0} = 0.4 \end{align*}$$

Ответ: первое поле эффективнее для выращивания картофеля, а второе поле эффективнее для выращивания пшеницы.

Смешанный график:



Возможно ли с двух полей собрать:

1. 300 т картофеля и 450 т пшеницы?
2. 1000 т картофеля и 200 т пшеницы?

1.

Уравнение кривой:

$$\color{lime} \begin{align*} \begin{cases} f(x) = 0.2 x + 400 & x \leq 500 \\ f

точка $x = 300$:

$$\color{lime} \begin{align*} y = 0.2 \cdot 300 + 400\\ y = 460 \end{align*}$$

Ответ: собрать возможно, но не эффективно.

2.

Уравнение кривой:

$$\color{lime} \begin{align*} \begin{cases} f(x) = 0.2 x + 400 & x \leq 500 \\ f$$

точка $x = 1000$:

$$\color{lime} \begin{align*} y = 0.4 \cdot 1500\\ y = 600 \end{align*}$$

Ответ: возможно.

Что-то тут не так, я не очень понял.

Задача 4

Каменщик зарабатывает от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. В месяце 25 рабочих дней. Каковы альтернативные издержки одного дня свободного времени.

$\frac{100000}{25} = 4000$.

ДЗ

Тесты

1.